

Ano IV, n.22, setembro/outubro, 1999 - R\$ 6,00

ISSN 1413-571X

EDITORA
Guará

Clínica Veterinária

Revista de educação continuada do clínico veterinário de pequenos animais



Ortopedia

**Afecção degenerativa do disco
intervertebral tóraco-lombar**

Fixação esquelética externa

Cirurgia

**Uretrostomia perineal
em felinos**

<http://www.editoraguara.com.br/>

Afecção degenerativa do disco intervertebral tóraco-lombar: revisão

Thoracolumbar intervertebral disc degeneration: review

Resumo: A afecção degenerativa do disco intervertebral, conhecida como hérnia de disco, é a causa mais comum das síndromes neurológicas em cães. A hérnia de disco pode ser classificada como Hansen tipo I (extrusão), ou Hansen tipo II (protrusão). As lesões causadas por estes tipos de herniações podem ser crônicas, nas quais há adaptação da medula e os sinais clínicos são graduativos, ou agudas, nas quais não ocorre adaptação medular, e a sintomatologia aparece rapidamente. Na DDIV observam-se paresia, ataxia, hiper-reflexia nos membros pélvicos e diminuição ou ausência dos reflexos de dor superficial e profunda. O diagnóstico pode ser feito a partir da história clínica, exame neurológico, radiografias simples e contrastadas (mielografia) da medula espinhal, tomografia computadorizada e ressonância magnética. O tratamento conservador é feito com repouso absoluto, com ou sem a administração de anti-inflamatórios. No tratamento cirúrgico pode-se optar pelas técnicas de hemilaminectomia, laminectomia dorsal, mini-hemilaminectomia, pediculotomia e fenestração do disco intervertebral. Cães com evolução aguda da afecção apresentam prognóstico reservado, enquanto que cães com evolução crônica têm prognóstico favorável. Pacientes com perda da dor profunda por 24 a 48 horas têm prognóstico ruim.

Unitermos: Degeneração disco intervertebral, hérnia de disco, tóraco-lombar, cães.

Abstract: Intervertebral disc degeneration (IVDD), or disc disease, is the most common neurological syndrome in dogs. Disc disease may be classified as Hansen type I (extrusion) or Hansen type II (protrusion). The injuries originated by disc degeneration may be of chronic evolution, with spinal cord adaptation and gradual presentation of clinical signs, or of acute onset, with no spinal cord adaptation and immediate clinical signs. Dogs with IVDD may present paresia, ataxia, hyperreflexia of the pelvic limbs, and depressed or absent superficial and deep pain reflex. Diagnosis is based on clinical history, neurological examination, radiography, myelography, computerized tomography, and magnetic resonance. Medical treatment implicate in rest, with or without the use of anti-inflammatory drugs. Surgical management include hemilaminectomy, dorsal laminectomy, mini-hemilaminectomy, pediculectomy, and intervertebral disc fenestration techniques. Dogs with acute injury have a guarded prognosis, while animals with chronic evolution may have a better prognosis. Dogs without deep pain reflex 24 to 48 hours after injury have a poor prognosis.

Key-words: Intervertebral disc degeneration, disc disease, thoracolumbar, dogs.

Clínica Veterinária, n.22, p.25-30, 1999

A degeneração do disco intervertebral (DDIV) é moléstia sistêmica músculo-esquelética que ocorre primariamente em cães de raças condrodistróficas. É lesão da medula espinhal associada à protrusão ou à extrusão do núcleo pulposo do disco intervertebral para o interior do canal medular.⁶

Os discos intervertebrais são estruturas localizadas dentro de cada espaço intervertebral, exceto na articulação atlanto-axial (C1-C2) e vértebras sacrais^{2,24,27}. Eles são compostos pelo anel fibroso (material fibrocartilaginoso) e pelo núcleo pulposo (material gelatinoso)^{2,11,24,27}. O anel fibroso circunda totalmente o núcleo pulposo, sendo as porções laterais e ventral 1,5 a 3,0 vezes maiores que a porção dorsal^{24,27} (Figura 1). O disco intervertebral é limitado, dorsal e ventralmente, por ligamentos dorsal e ventral longitudinais, e lateralmente é limitado por placas cartilaginosas que recobrem as superfícies epifisárias das vértebras^{2,27}. A função deste disco é minimizar e amortecer o choque sofrido pelas vértebras²⁷.

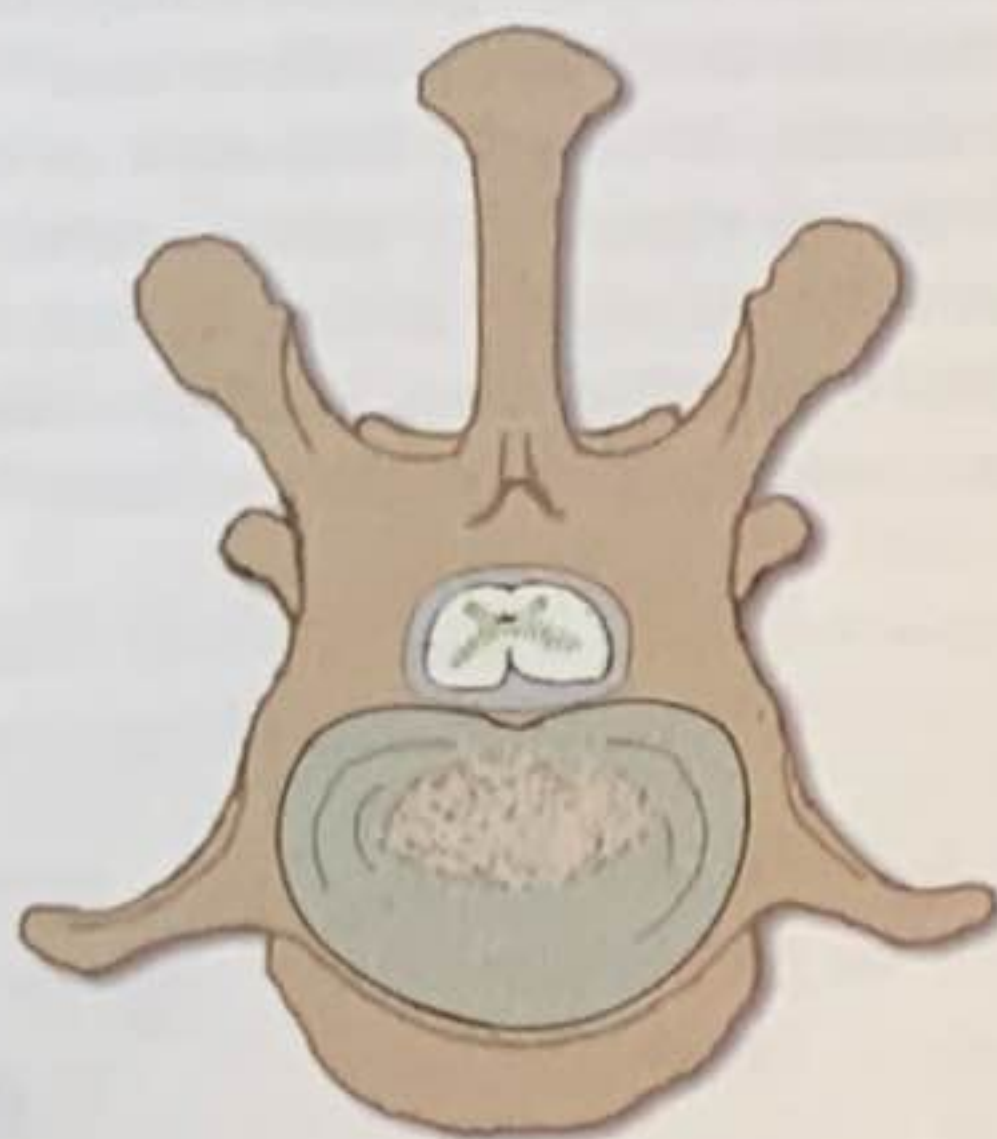


Figura 1: Disco intervertebral sem alterações. Notar que as porções ventral e laterais do anel fibroso possuem espessuras entre 1,5 e 3 vezes superiores a da porção dorsal

A DDIV, conhecida como hérnia de disco, é a causa mais comum das síndromes neurológicas em cães^{22,27}. É importante ter em mente que a DDIV deve ser sempre considerada uma emergência⁵. O presente trabalho aborda os principais aspectos da DDIV com o objetivo de

Ana Luiza Chierichetti
Pós-graduanda - cirurgia veterinária - FMVZ/USP - São Paulo/SP
alchieri@usp.br

José de Alvarenga
Prof. dr. titular de cirurgia do
Depto. de Cirurgia - FMVZ/USP - São Paulo/SP

auxiliar o diagnóstico e o tratamento deste processo patológico frequentemente encontrado na rotina clínica.

Etiologia

As afecções degenerativas dos discos tóraco-lombares afetam cães de diversas raças, que são acometidos nas regiões cervical, tóraco-lombar e lombar; porém a DDIV apresenta maior frequência na região de maior mobilidade e que recebe maior peso da coluna vertebral^{2,14}. Logo, em cães, a degeneração de disco é mais comum na região tóraco-lombar, sendo os espaços intervertebrais T12 a L2 na maioria dos casos, os mais atingidos^{1,2,11,14,20,25}. Ocorre, predominantemente, em cães de raças condrodistróficas, acometendo principalmente os dachshunds, em idade que varia de 3 a 6 anos^{4,11,13,14,24,25}. Os cães da raça beagle, poodle toy ou miniaturas, cocker spaniel, shih tzu e lhasa apso também são acometidos com frequência^{24,25}. Nos animais não condrodistróficos, as discopatias tóraco-lombares são menos frequentes e atingem estes animais a partir dos 6 anos de idade^{27,28}. A incidência é igual para machos e fêmeas^{8,19,25}. A obesidade muitas vezes está relacionada à patologia de hérnia de disco, porém alguns autores não confirmaram esta correlação³.

Os discos intervertebrais sofrem dois tipos de degeneração^{2,17,27}. Animais de raças condrodistróficas mostram a degeneração do núcleo pulposo, chamada de metaplasia condróide, nos primeiros anos de vida^{7,17,18,24}. Uma vez ocorrida a degeneração, o núcleo rapidamente sofre calcificação distrófica^{7,17,27}. Em animais de raças não condrodistróficas a degeneração, chamada de metaplasia fibróide, faz-se gradual e vagarosamente, e raramente sofre mineralização^{7,17,24,27}. Tanto a metaplasia condróide como a fibróide reduzem a quantidade de água e a elasticidade do disco²⁴. Além disso, a influência genética, o comprimento da coluna, a aptidão muscular e o peso corporal podem influenciar a herniação do disco intervertebral (DIV)²⁴.

Classificação

A partir do tipo de degeneração sofrida pelos discos (condróide ou fibróide), observam-se duas formas de herniações: a) Hansen tipo I: extrusão - acomete animais condrodistróficos^{2,7,20,28}. Ocorre devido à ruptura do anel fibroso dorsal, com o material do núcleo projetando-se para dentro do canal vertebral, havendo assim compressão aguda^{11,20,27} (Figura 2).

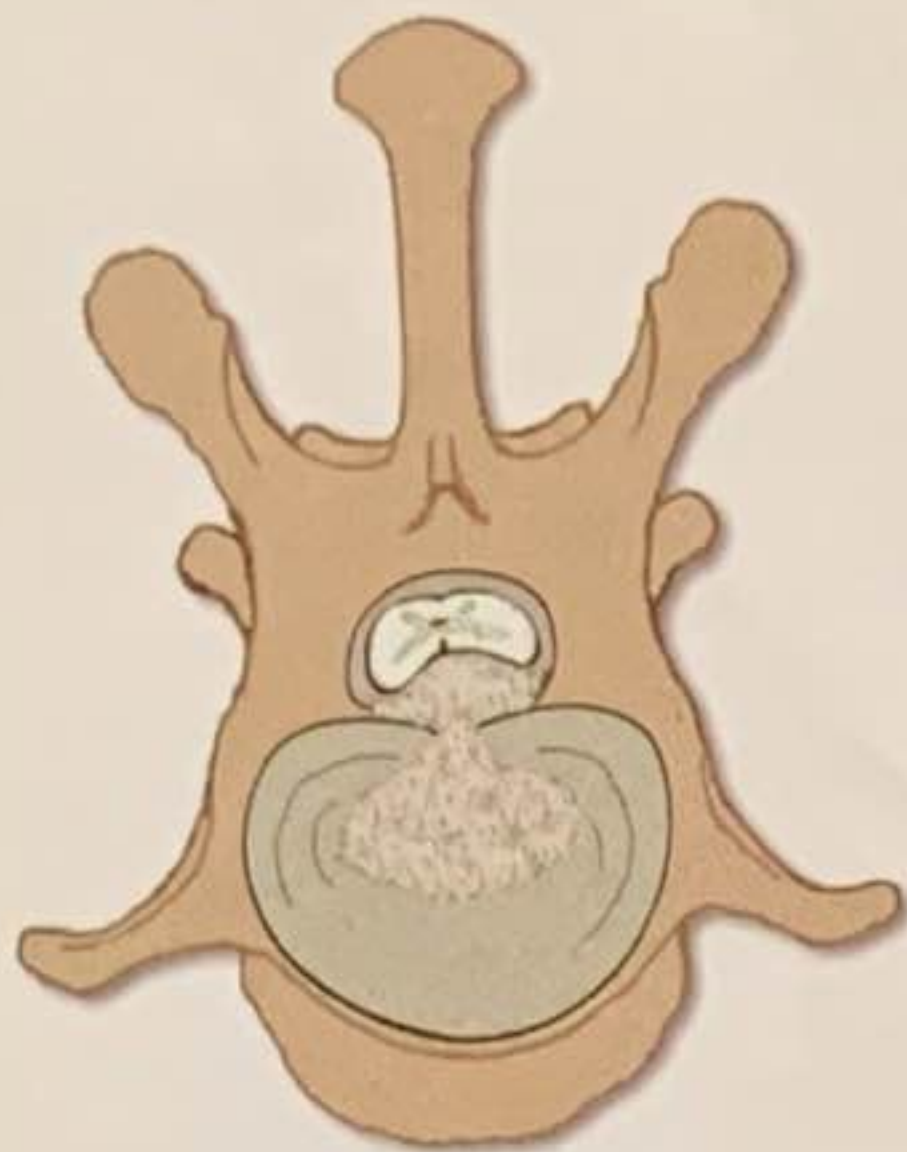


Figura 2: Degeneração do disco intervertebral: Hansen tipo I: herniações agudas

b) Hansen tipo II: protrusão - acomete animais não condrodistróficos em idade mais avançada^{2,7,20,28}. Neste caso, há projeção da massa fibrosa, que lentamente comprime as estruturas neurais^{11,20,27} (Figura 3).

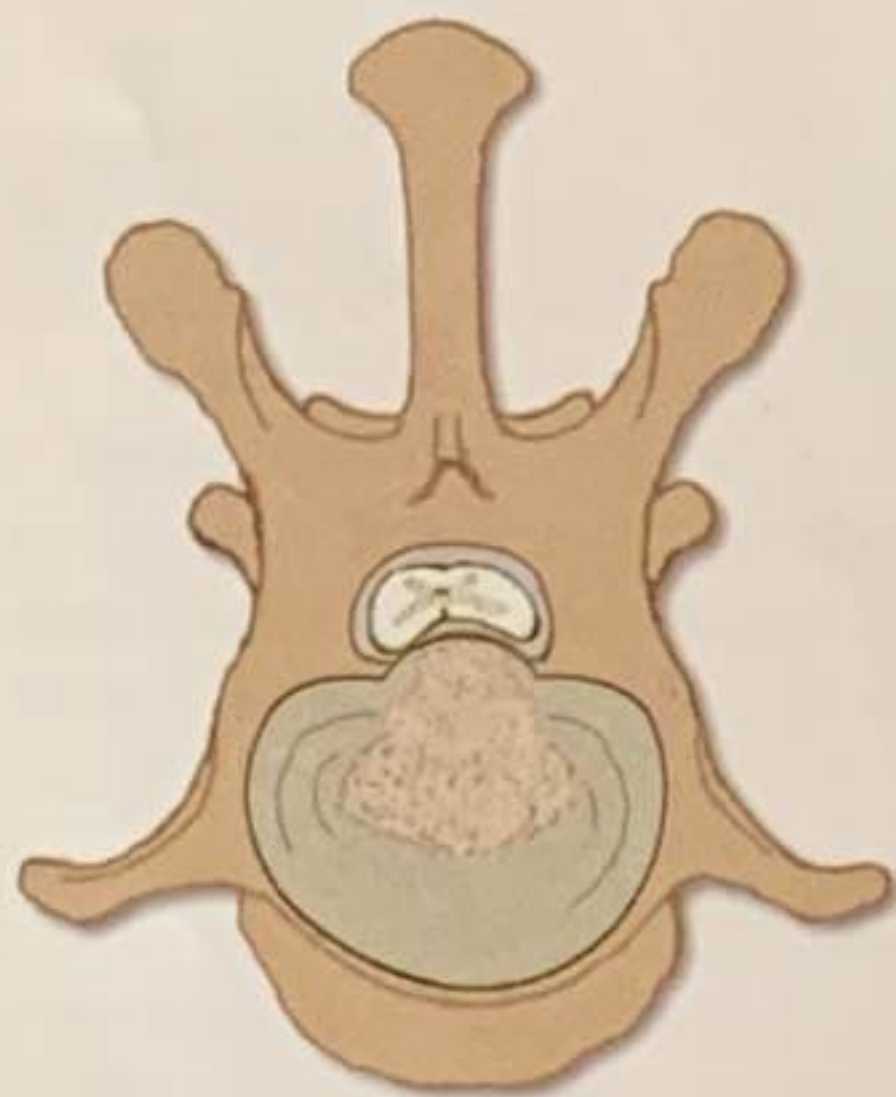


Figura 3: Degeneração do disco intervertebral: Hansen tipo II: herniações crônicas

Sintomas

A sintomatologia depende de vários fatores, como localização do material herniado, energia cinética produzida pelo material, quantidade de massa herniada e tamanho do espaço do canal vertebral em que está localizada a herniação^{11,25}.

Animais com DDIV apresentam lesões na medula espinhal, que podem variar de pequena desmineralização até necrose extensa da medula¹⁷. A sintomatologia estende-se desde episódios intermitentes de dor na coluna até paraplegia espástica, com perda sensorial nos membros pélvicos e incontinência urinária¹⁵.

A avaliação do tempo de duração da lesão é muito importante^{25,27}. Lesões crônicas são lentas e promovem adaptação medular antes da visualização dos sinais clínicos; apenas quando os mecanismos compensatórios da medula se excedem é que se desenvolve a hipóxia local, desmineralização, degeneração axonal e malácia^{25,27}. Quando as lesões ocorrem de forma aguda, não há tempo para a adaptação medular e as mudanças progressivas de edema medular, hipóxia, isquemia até necrose da massa cinzenta, degeneração axonal e mielomalácia^{12,20}.

Achados Clínicos

As alterações físicas são mínimas e estão relacionadas ao processo neurológico²⁵. A avaliação neurológica adequada é fundamental para localizar e avaliar a gravidade da lesão²⁵. Na discopatia tóraco-lombar devem ser avaliados: propriocepção, tônus muscular, reflexos espinhais dos membros pélvicos, como os reflexos patelar, tibial cranial, gastrocnêmio, flexor, extensor cruzado e o reflexo anal^{20,28}. Além destes, devem ser avaliados os reflexos de dor superficial, como o reflexo do pênculo na região dorsal da coluna vertebral e os dermatômeros femoral e ciático, bem como o reflexo de dor profunda^{20,28}.

Os achados neurológicos dependem da duração da lesão, volume e velocidade com que o material herniado obstrói o canal medular, em caráter crônico ou agudo^{25,27}. Normalmente observam-se paresia, ataxia, lesões de neurônio motor superior (NMS), como hiper-reflexos dos membros pélvicos (reflexo patelar, tibial cranial, gastrocnêmio), retenção urinária e, como consequência desta última, infecções recorrentes do trato urinário, deficiências proprioceptivas, ausência ou hipo-reflexia do reflexo do pênculo caudal a lesão tóraco-lombar^{4,18,20,25} (Figura 4). O material extruído pode irritar as raízes nervosas e as meninges, levando à hiperalgesia quando a coluna vertebral é manipulada²⁰. Além disso o animal pode mimetizar distúrbios abdominais dolorosos como sinal clínico de discopatia tóraco-lombar (Quadro 1).

Na medula espinhal, as perdas das funções desenvolvem-se seguindo



Figura 4: Paralisia espástica dos membros pélvicos. Esta paralisia é frequentemente observada em casos de lesão em região de coluna tóraco-lombar

Quadro 1 - Avaliação neurológica na DDIV tóraco-lombar

Exame Neurológico na DDIV tóraco-lombar	
Propriocepção	ausente / diminuída (0 / +)
Reflexo patelar	normal / aumentado (++) / (+++)
Reflexo tibial cranial	normal / aumentado (++) / (+++)
Reflexo gastrocnêmio	normal / aumentado (++) / (+++)
Reflexo de dor ciática	ausente / diminuído / normal (0 / + / ++)
Reflexo de dor femoral	ausente / diminuído / normal (0 / + / ++)
Reflexo de dor profunda	ausente / diminuído / normal (0 / + / ++)
Reflexo anal	ausente / diminuído / normal (0 / + / ++)
Reflexo do pênculo	ausente ou diminuído posterior ao local de lesão (0 / +)
Hiperalgesia	presente no local da DDIV
Reflexo extensor cruzado	ausente / presente (quando presente - patológico)

seqüência de perda da propriocepção, perda da função motora voluntária, perda da sensibilidade da dor superficial e perda da sensibilidade da dor profunda²⁰. Portanto, a gravidade do traumatismo medular pode ser determinada através do exame neurológico: quanto mais profundas as deficiências neurológicas, maior a gravidade da lesão²⁵ (Figura 5).

Segundo alguns autores, os animais portadores de DDIV tóraco-lombar podem ser classificados em 5 grupos (Quadro 2). Grupo 1 - animais portadores de dor na coluna tóraco-lombar caminham lentamente, relutam em saltar e algumas vezes apresentam constipação; grupo 2 - animais portadores de dor tóraco-lombar e paresia dos membros pélvicos podem apresentar ataxia e alteração da propriocepção; grupo 3 - animais que se apresentam com paresia, incapacidade de andar, ficar em pé e sustentar o peso, mas que possuem movimentos voluntários nos membros pélvicos; grupo 4 - paralisia, animais com ausência de movimentos voluntários, porém a dor profunda está preservada; grupo 5 - animais paraplégicos, sem controle da micção e com ausência de dor profunda.^{1,4,18,22,29}



Figura 5: Deficiência proprioceptiva grave. Esta deficiência é o primeiro sinal neurológico observado em cães com DDIV

Diagnóstico

O diagnóstico pode ser feito pela combinação da história clínica, exames físico e neurológico, radiografias simples e contrastadas (mielografia) do canal medular e, eventualmente, análise do fluido espinhal²⁵.

O exame radiográfico simples deve ser realizado com o animal sob anestesia geral^{19,22}. Devem ser feitas duas incidências: lateral e dorsoventral, nas quais podem ser observados estreitamento do espaço entre as vértebras, material calcificado dentro do canal medular, forma alterada do forame intervertebral, presença de opacidade do forame intervertebral, escleroses nas bordas articulares e espondiloses^{14,18,19,20,27}. Alguns autores relatam que as

calcificações no espaço intervertebral podem ser ignoradas, como achado comum em cães de raças condrodistróficas com mais de um ano de idade¹⁴, porém, estes cães podem desenvolver maiores índices de recorrências de herniações²². O exame radiográfico sugere o(s) disco(s) afetado(s), mas raramente é diagnóstico²⁵.

O exame radiográfico contrastado do canal medular (mielografia), é a técnica mais efetiva para delimitar e determinar o local de afecção do disco¹⁴. Ele opacifica o espaço subaracnóide e demonstra a compressão extra-dural da medula espinhal¹⁹. É indicado quando estudos radiográficos simples apresentam resultado negativo ou revelam múltiplos locais suspeitos de extrusão ou protrusão, ou quando o animal vai ser submetido a cirurgia descompressiva^{9,14}. Para os casos em que a técnica cirúrgica escolhida é a fenestração, não é necessária a localização exata do disco lesado, já que vários discos são fenestrados^{18,19}. Em casos de animais com perda da dor profunda por mais de 48 horas, como não há indicação cirúrgica, a mielografia também não é indicada⁸.

Quadro 2 - Classificação em graus das deficiências neurológicas na DDIV. MP: membros pélvicos

Classificação da DDIV segundo o grau	
Grau 1	Hiperalgesia tóraco-lombar
Grau 2	Hiperalgesia tóraco-lombar Deficiência proprioceptiva Reflexos motores dos MP ++ / +++ Reflexos sensitivos em geral ++ Ataxia / paresia
Grau 3	Hiperalgesia tóraco-lombar Deficiência proprioceptiva Reflexos motores dos MP ++ / +++ Reflexos sensitivos dos MP ++ / +++ Paresia de MP
Grau 4	Hiperalgesia tóraco-lombar Deficiência proprioceptiva Reflexos motores dos MP +++ Reflexos sensitivos 0 / + Paralisia de MP
Grau 5	Hiperalgesia tóraco-lombar Deficiência proprioceptiva Reflexos motores dos MP +++ Reflexos sensitivos 0 Perda do controle da micção

A mielografia é técnica invasiva, com incidência significativa de morbidade, mas baixos índices de mortalidade²¹. Pode ser realizada via punção cervical (atlanto-occipital) ou lombar (L5-L6)^{14,17,21}. Os contrastes normalmente utilizados são à base de iodo, iohexol^a, na dosagem de 0,3ml/kg peso^{16,19,22}. No local onde ocorreu a herniação observam-se desvio da coluna de contraste e edema da medula espinhal¹⁹ (Figuras 6 e 7). Neste caso, além das incidências lateral e ventrodorsal, deve ser adotado o posicionamento oblíquo, que muitas vezes auxilia o diagnóstico quanto à lateralização do material herniado^{16,29}.

Outras técnicas que podem ser utilizadas para o diagnóstico de hérnia de disco são a ressonância magnética e a tomografia computadorizada^{20,21}. Deve-se proceder ao diagnóstico diferencial entre essa patologia e fratura, luxação, discospondilite, malformação congênita, neoplasia e osteomielite do corpo vertebral²⁵.

a - (Omnipaque® - Sanofi Winthrop)



Figura 6 - Mielografia - incidência lateral. No destaque observa-se que a coluna de contraste para na região de T10 - T11, provável local onde está a compressão

Tratamento

Diversos autores têm buscado tratamentos que proporcionem alívio e remissão dos sintomas, e que evitem recidivas do processo. Diferentes tipos de tratamentos clínicos e cirúrgicos têm sido descritos, desde acupuntura, repouso e utilização de antiinflamatórios até o uso de diversas técnicas cirúrgicas para

descompressão.^{1,4,9,10,11,13,15,16,17,18,20,22,26,27,28,29} (Quadro 3).

Dentro do tratamento conservador, o repouso absoluto, ou seja, a manutenção do cão em espaço limitado (caixa de confinamento) por várias semanas (no mínimo duas), tem sido utilizado com ou sem o uso de antiinflamatórios^{11,20,22,24,25}. A utilização de antiinflamatórios tem sido questionada, pois estes diminuem a dor e fazem com que o animal fique mais ativo, agravando o processo^{20,27}. Os antiinflamatórios, quando adotados, devem ser associados ao repouso absoluto^{11,22}. Podem

ser utilizados corticóides (dexametasona, prednisolona, metilprednisolona) e antiinflamatórios não esteróides (ácido acetil salicílico, fenilbutazona e flunixin meglumine)^{11,20,25}. Além destes, podem ser empregados relaxantes musculares (metilcarbamol, diazepam)^{11,25}.

O repouso é indicado para cães com alterações de grau leve, cães com perda crônica da dor profunda, e para os de proprietários que não possuem condições financeiras para o tratamento cirúrgico^{20,22,27,28}. O repouso permite que o processo inflamatório de disco e medula diminua, e facilita a estabilização do disco rompido pela fibrose²⁵. Durante o tratamento clínico é importante que seja feito o tratamento suporte: monitorar a defecação e a micção, deixar o animal em local de piso macio, submetê-lo à fisioterapia e à antibioticoterapia^{11,20,24}. A recuperação com o tratamento clínico pode variar de 3 a 12 semanas, e pode provocar deficiências neurológicas no animal²⁹.

A acupuntura tem sido utilizada para aliviar a dor, normalizar a função motora e sensorial e os distúrbios da micção²⁶. Pode ser realizada desde uma vez ao dia até uma vez a cada duas semanas, mas a maioria dos cães são tratados uma vez por semana¹¹. Os resultados obtidos com o tratamento pela acupuntura podem ser observados a partir de uma semana até 6 meses de acordo com o grau de DDIV¹¹.

O tratamento cirúrgico é indicado quando o tratamento conservador não propicia melhora em 24 horas, existe dor recorrente e a ataxia não é responsiva ao tratamento. A piora do estado neu-

Quadro 3 - Alternativa terapêutica para o tratamento da DDIV

Alternativas terapêuticas	
Grau 1	Tratamento conservador Tratamento cirúrgico - fenestração de DIV
Grau 2	Tratamento conservador Tratamento cirúrgico - fenestração de DIV - hemilaminectomia - laminectomia
Grau 3	Tratamento cirúrgico - fenestração de DIV - hemilaminectomia - laminectomia
Grau 4	Tratamento cirúrgico - hemilaminectomia - laminectomia
Grau 5	Tratamento conservador Tratamento cirúrgico
} 5% de chance de melhora	



Figura 7: Mielografia - incidência ventro-dorsal, observa-se o contraste parando na região de T10 - T11

rológico (perda das funções motoras e sensitivas), e a perda das funções neurológicas de forma aguda, como paresia, paralisia e função urinária anormal são importantes sintomas, que devem ser diagnosticados precocemente, e indicam a adoção do tratamento cirúrgico.^{10,24}

O objetivo do tratamento cirúrgico é remover os fragmentos do disco que causam compressão da medula e da raiz nervosa. Acredita-se que a remoção cirúrgica precoce da massa extra-dural resulte em retorno rápido e efetivo ao estado normal.²⁵

A técnica escolhida varia conforme os autores, que utilizam a laminectomia dorsal (com ou sem durotomia), a hemilaminectomia, a mini-hemilaminectomia, a pediclectomia e a fenestração do disco intervertebral.^{16,22}

A hemilaminectomia é a cirurgia descompressiva praticada na região dorsolateral do corpo vertebral a partir da remoção dos processos articulares, permitindo a visualização da medula espinhal e do material herniado²⁷ (Figuras 8, 9 e 10). A hemilaminectomia é citada como a técnica mais adequada para o tratamento da DDIV, pois permite a descompressão efetiva da medula espinhal e a remoção do material do disco sem que haja manipulação excessiva da medula^{9,14,22}. Como esta técnica utiliza acesso lateral, tem a vantagem de poder ser combinada com a técnica de fenestração^{15,22,28}.



Figura 8: Acesso cirúrgico dorso-lateral para técnica de hemilaminectomia. Nota-se ponta de agulha que foi posicionada após adequada anti-sepsia, antes da última radiografia, de forma a auxiliar a localização das vértebras durante o ato cirúrgico.

A mini-hemilaminectomia é procedimento semelhante à hemilaminectomia, tendo como diferença a não remoção dos processos articulares. As vantagens dessa técnica são a recuperação rápida dos pacientes e o menor comprometimento da estabilidade da coluna quando é necessária a exploração bilateral.^{9,13}

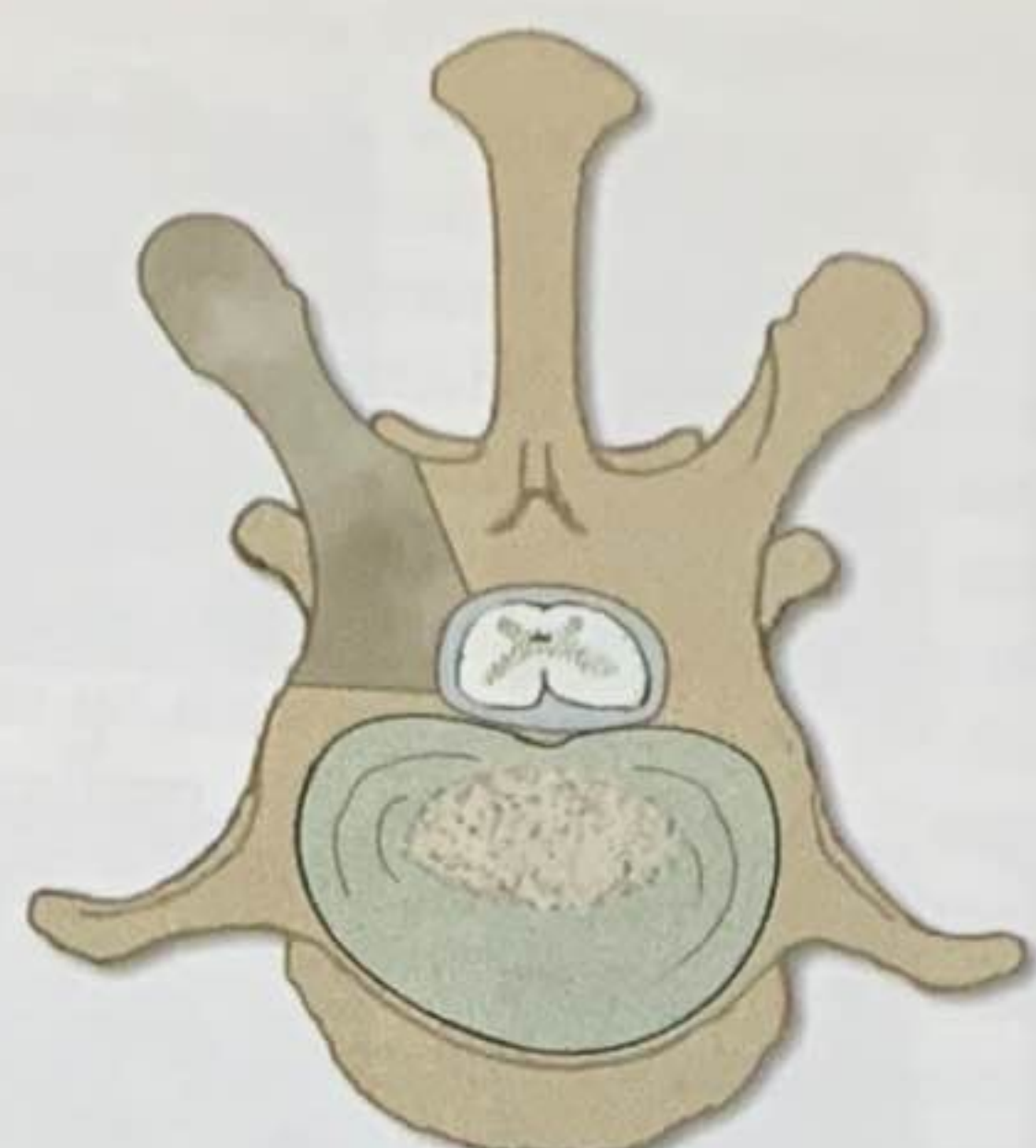


Figura 9: Técnica cirúrgica de hemilaminectomia: a janela para visualização da medula é feita a partir da remoção do processo articular.

A laminectomia dorsal é técnica cirúrgica descompressiva que, nos casos de herniações tóraco-lombares, pode ser substituída pela hemilaminectomia, já que a maioria das lesões encontram-se na região ventral ou ventrolateral.²⁷

Na técnica de laminectomia, para que haja remoção completa do material herniado, é necessária a manipulação excessiva da medula²⁷. A descompressão dorsal (laminectomia) é feita pela remoção do processo espinhoso, lâmina dorsal e variável quantidade de processos articulares, até que a medula seja visualizada e o material herniado seja removido^{10,27} (Figura 11). Alguns autores relatam como desvantagens desta técnica a ocorrência de recuperações pós-cirúrgicas com resultados piores e recidivas do processo⁹. Uma das causas de tais recidivas, relatada na literatura, é a não realização de fenestrações de disco nesta técnica¹⁷. Outros autores, no entanto, observaram que tanto a laminectomia quanto a hemilaminectomia são efetivas para o tratamento da afecção de disco tóraco-lombar¹⁸.

A pediclectomia é técnica descompressiva feita por acesso lateral, em que apenas o pedículo está envolvido, não estando envolvida a lâmina: por isso, não pode ser chamada de mini-hemilaminectomia¹⁶. É considerada onze vezes menos invasiva do que a hemilaminectomia¹⁶. A desvantagem é que pode causar lesão e comprometer a medula, por não haver boa visualização do canal medular^{16,22}. Qualquer que seja a técnica descompressiva utilizada, é importante a remoção do material herniado para evitar deficiências neurológicas residuais²².



Figura 10: Visualização da medula espinhal após técnica de hemilaminectomia.

A fenestração é definida como a remoção do núcleo pulposo pela perfuração e curetagem do disco intervertebral^{10,23}. É técnica profilática, que pode ser realizada pelos acessos lateral, dorso-lateral e ventral^{1,17,23,24,25}. A fenestração pode prevenir as herniações, mas também pode precipitar a herniação de um disco instável²⁷. Alguns autores informam que o papel profilático da fenestração é ainda desconhecido²⁵. No entanto, outros acreditam que a fenestração pode produzir processo inflamatório agudo, estimulando a fagocitose, a reabsorção de material de disco necrótico e a formação de fibrose que ajuda a estabilizar o disco²⁰. No entanto, deve-se lembrar que a fenestração não é técnica descompressiva, não devendo ser utilizada em cães paraplégicos^{15,19}.

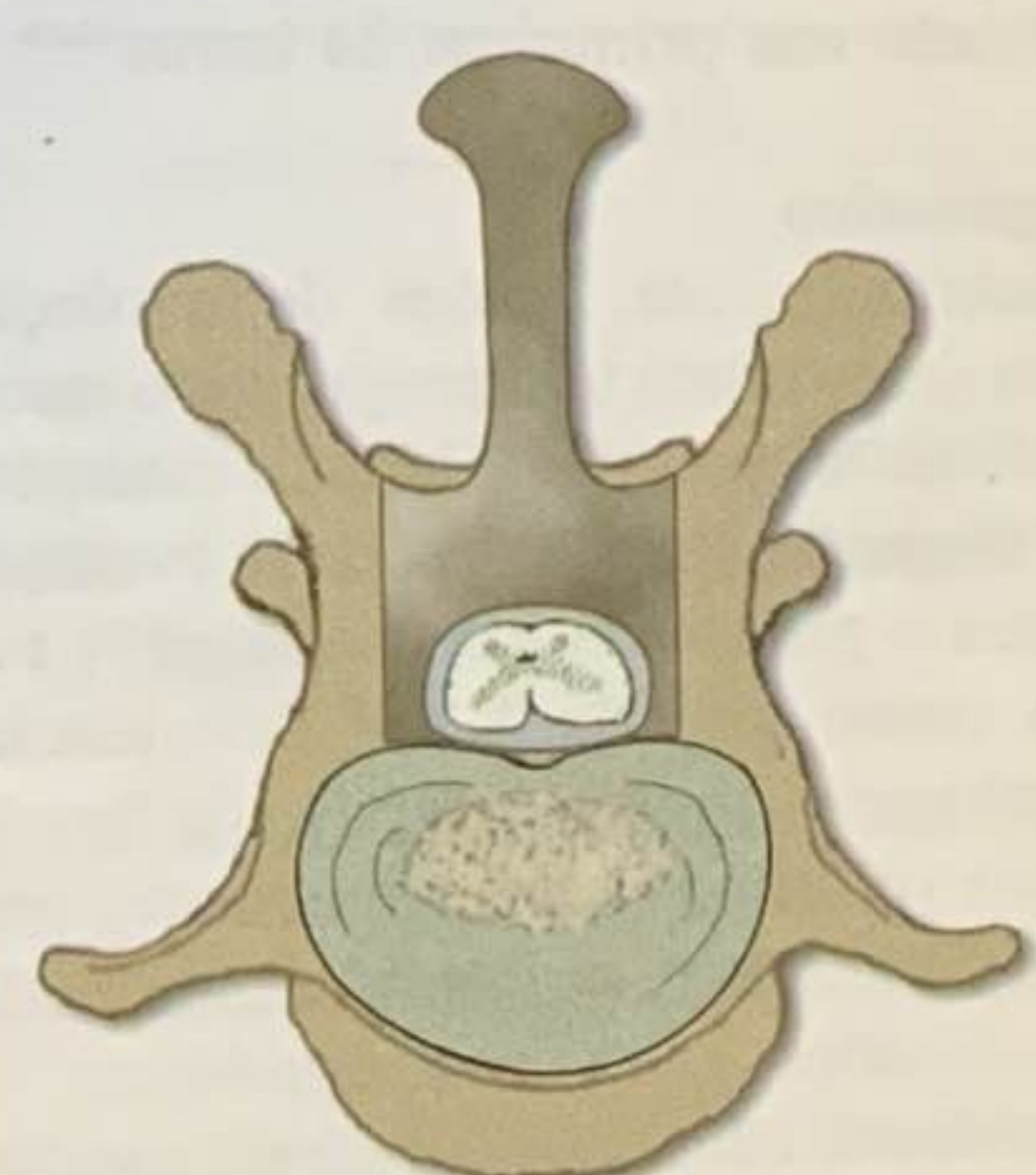


Figura 11: Técnica cirúrgica de laminectomia: além da remoção do processo espinhoso, podem ser removidas partes dos processos articulares, até que a medula possa ser visualizada e o material do disco herniado possa ser removido.

A fenestração é indicada para animais que apresentam dor e alterações neurológicas de baixa intensidade^{10,28}. Porém alguns autores mencionam taxas de recuperação semelhantes àsquelas da hemilaminectomia em pacientes classificados como graus 3 e 4^{4,10,29}. A vantagem da técnica de fenestração em relação ao tratamento conservador é não somente a melhora do quadro; ela é também um procedimento profilático^{17,24}. No que concerne à cirurgia descompressiva, são duas as vantagens apresentadas: não requer instrumentos especiais, e possibilita a exploração de vários espaços intervertebrais numa mesma cirurgia^{4,10,23,28}. Como desvantagem tem-se o longo período de recuperação e a persistência de algumas alterações neurológicas residuais²⁸. Deve-se tomar cuidado, durante a curetagem, para não forçar o material do disco para dentro do canal medular, e para não fazer a remoção incompleta do material discal, o que pode permitir a extrusão no período pós-operatório^{15,28}.

A recuperação pós-operatória das técnicas descritas varia conforme o grau de lesão nervosa, oscilando de 24 horas nos casos menos graves, até 2 a 3 meses nos casos mais críticos²⁹.

Vários autores relatam que ainda existem dúvidas sobre a adoção dos tratamentos clínicos ou cirúrgicos, bem como a respeito da eleição da conduta cirúrgica mais adequada, o prognóstico para cada uma delas e as recidivas do processo após o tratamento^{4,7,9,13,17,22,25,27,28,29}. No entanto, sempre que houver traumatismo agudo, há emergência, e o tratamento deve ser realizado nas primeiras 24 horas^{12,20}.

Prognóstico

Habitualmente, lesões de evolução aguda (extrusões) têm prognóstico reservado e devem ser consideradas emergências, enquanto que em lesões de evolução crônica o prognóstico é favorável^{5,8}. Fatores como gravidade das deficiências neurológicas, presença ou não de função motora voluntária e, principalmente, presença ou ausência de dor profunda, estão relacionados com o prognóstico^{8,22}. Além disso, cães que andam respondem melhor à cirurgia descompressiva do que cães que não andam ou não possuem função motora voluntária^{8,22}. A escolha do tratamento, clínico ou cirúrgico, adequado também influencia o prognóstico²⁵.

Pacientes que têm indicação cirúrgica devem ser operados em 24 a 48 horas após a extrusão²⁵. A demora excessiva para a escolha do tratamento cirúrgico pode reduzir os benefícios desse procedimento²⁵. Cães paralisados, que apresentam perda da dor profunda por 48 horas ou mais, têm prognóstico grave (menos de 5% de recuperação) com ou sem cirurgia²⁰. A ausência de dor profunda representa lesão espinhal grave e normalmente irreparável^{7,8,20,22}.

Deve-se lembrar que pode haver recorrência da lesão em outros discos da região tóraco-lombar²². Animais que são tratados clinicamente apresentam taxas de recidivas em torno de 34 a 40%, enquanto que os tratados cirurgicamente têm taxas de 13%²².

Referências bibliográficas

- 01-BLACK, A.P. Lateral spinal decompression in the dog: a review of 39 cases. *Journal of Small Animal Practice*, v.29, n.9, p.581-8. 1988.
- 02-BRAY, J.P.; BURBIDGE, H.M. The canine intervertebral disk part I: structure and function. *Journal of the American Animal Hospital Association*, v.34, n.1, p.55-63. 1998.
- 03-BROWN, D.C.; CONZEMIUS, M.G.; SHOFER, F.S. Body weight as a predisposing factor for humeral condylar fractures, cranial cruciate rupture and intervertebral disc disease in Cocker Spaniels. *Veterinary Comparative Orthopedics Traumatology*, v.9, n.2, p.75-8. 1996.
- 04-BUTTERWORTH, S.J.; DENNY, H.R. Follow-up study of 100 case with thoracolumbar disc protrusions treated by lateral fenestration. *Journal of Small Animal Practice*, v.32, n.9, p.443-7. 1991.
- 05-COUGHLAN, A.R. Secondary injury mechanisms in acute spinal cord trauma. *Journal of Small Animal Practice*, v.34, n.3, p.117-22. 1993.
- 06-CREED J.G.; YURRASPE D.J. Espinha toracolombar. In: BOJRAB, M.J., BIRCHARD, S.J., TOMLINSON, J.L. *Técnicas Atuais em Cirurgia de Pequenos Animais*. 3.ed. São Paulo: Roca Ltda, 1996. p.565.
- 07-CUDIA, S.P.; DUVAL, J.M. Thoracolumbar intervertebral disk disease in large nonchondrodystrophic dogs: a retrospective study. *Journal of the American Animal Hospital Association*, v.33, n.5, p.456-60. 1997.
- 08-DUVAL, J.; DEWEY, C.; ROBERTS, R.; ARON, D. Spinal cord swelling as a myelographic indicator of prognosis a retrospective study in dogs with intervertebral disc disease and loss of deep pain perception. *Veterinary Surgery*, v.25, n.1, p.6-12. 1996.
- 09-FERREIRA, A.J.A.; OLIVEIRA, A.S.L. Resolução cirúrgica de hérnia discal tóraco-lombar por hemilaminectomia associada a fenestração em 35 cães paraplégicos. *Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias*, v.9, n.518, p.68-75. 1996.
- 10-HARARI, J.; MARKS, S.L. Surgical treatments for intervertebral disc disease. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, v.22, n.4, p.899-915. 1992.
- 11-JANSSENS, L.A.A. Acupuncture for the treatment of thoracolumbar and cervical disc disease in the dog. *Problems in Veterinary Medicine*, v.4, n.1, p.107-16. 1992.
- 12-JANSSENS, L.A.A. Mechanical and pathophysiological aspects of acute spinal cord trauma. *Journal of Small Animal Practice*, v.32, n.11, p.572-8. 1991.

- 13-JEFFERY, N.D. Treatment of acute and chronic thoracolumbar disc disease by "mini hemilaminectomy". *Journal of Small Animal Practice*, v.29, n.9, p.611-6. 1988.
- 14-KIRBERGER, R.M.; ROOS, C.J.; LUBBE, A.M. The radiological diagnosis of thoracolumbar disc disease in the Dachshund. *Veterinary Radiology & Ultrasound*, v.33, n.5, p.255-61. 1992.
- 15-KNAPP, D.W.; POPE, E.R.; HEWETT, J.E.; BOJRAB, M.J. A retrospective study of thoracolumbar disk fenestration in dogs using a ventral approach: 160 cases (1976-1986). *Journal of the American Animal Hospital Association*, v.26, n.5, p.543-9. 1990.
- 16-LUBBE, A.M.; KIRBERGER, R.M.; VERSTRAETE, F.J.M. Pediclectomy for thoracolumbar spinal decompression in the Dachshund. *Journal of the American Animal Hospital Association*, v.30, n.3, p.233-8. 1994.
- 17-McKEE, W.M.A comparison of hemilaminectomy (with concomitant disc fenestration) and dorsal laminectomy for the treatment of thoracolumbar disc protrusion in dogs. *Veterinary Record*, v.130, n.14, p.296-300. 1992.
- 18-MUIR, P.; JOHNSON, C.A.; MANLEY, P.A.; DUELAND, R.T. Comparison of hemilaminectomy and dorsal laminectomy for thoracolumbar intervertebral disc extrusion in Dachshund. *Journal of Small Animal Practice*, v.36, n.8, p.360-7. 1995.
- 19-OLBY, N.J.; DYCE, J.; HOULTON, J.E.F. Correlation of plain radiographic and lumbar myelographic findings with surgical findings in thoracolumbar disc disease. *Journal of Small Animal Practice*, v.35, n.7, p.345-50. 1994.
- 20-OLIVER, J.E.; LORENZ, M.D. *Handbook of Veterinary Neurology*, 2.ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993. p.128-69: Pelvic limb paresis, paralysis or ataxia.
- 21-SANDE, R.D. Radiography, myelography, computed tomography, and magnetic resonance imaging of the spine. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, v.22, n.4, p.811-32. 1992.
- 22-SCOTT, H.W. Hemilaminectomy for the treatment of thoracolumbar disc disease in the dog: a follow-up study of 40 cases. *Journal of Small Animal Practice*, v.38, n.11, p.488-94. 1997.
- 23-SHORE, A.; CECHANER, P.E.; CANTWELL, H.D.; WHEATON, L.G.; CARLTON, W.W. Structural changes in thoracolumbar disks following lateral fenestration: a study of radiographic, histologic, and histochemical changes in chondrodystrophic dog. *Veterinary Surgery*, v.14, n.2, p.117-23. 1985.
- 24-SIMPSON, S.T. Intervertebral disc disease. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, v.22, n.4, p.889-97. 1992.
- 25-SLIM, H.B. Conditions of the thoracolumbar spine. *Seminars in Veterinary Medicine and Surgery (Small Animal)*, v.11, n.4, p.235-53. 1996.
- 26-STILL, J. Analgesic effects of acupuncture in thoracolumbar disc disease in dogs. *Journal of Small Animal Practice*, v.30, n.5, p.298-301. 1989.
- 27-TOOMBS, J.P.; BAUER, M.S. Intervertebral disc disease. In SLATTER, D. *Textbook of Small Animal Surgery*. Philadelphia: WB Saunders Company, 1993. p.1070-94.
- 28-WHEELER, S.J.; SHARP, N.J.H. *Small Animal Spinal Disorders; diagnosis and surgery*. London, Mosby-Wolfe, 1994. p.85-108: Thoracolumbar disc disease.
- 29-YOVICH, J.C.; READ, R.; EGER, C. Modified lateral spinal decompression in 61 dogs with thoracolumbar disc protrusion. *Journal of Small Animal Practice*, v.35, n.7, p.351-6. 1994.

Agradecimentos

Ao prof. João Guilherme Padilha Filho, pelos ensinamentos em cirurgia ortopédica e pela orientação e incentivo no aprendizado em cirurgia de coluna.